

Latar Belakang

Program magang merupakan salah satu kegiatan akademik yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa di dunia industri. Melalui kegiatan magang, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan profesional, memahami lingkungan kerja, serta mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan.

Namun, dalam pelaksanaannya proses pengelolaan magang masih sering dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang tidak terintegrasi. Mahasiswa harus mencari informasi lowongan secara terpisah, mengumpulkan dokumen secara manual, serta melakukan pelaporan kegiatan magang melalui berbagai media yang tidak terpusat. Hal ini menyebabkan proses monitoring kegiatan magang menjadi kurang efektif.

Selain itu, keamanan dokumen digital seperti laporan magang, logbook, dan surat rekomendasi juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Tanpa mekanisme keamanan yang memadai, dokumen dapat dimanipulasi atau disalahgunakan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu Sistem Informasi Manajemen Magang Mahasiswa berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses magang mulai dari pencarian lowongan, pengajuan pendaftaran, pengelolaan dokumen, pemantauan aktivitas magang, hingga evaluasi akhir oleh dosen pembimbing. Sistem ini juga akan dilengkapi dengan mekanisme keamanan berbasis kriptografi, digital signature, serta implementasi protokol AAA (Authentication, Authorization, Accounting) untuk memastikan keamanan data dan keabsahan dokumen.

DESAIN SISTEM:

Aktor Sistem

Sistem magang ini melibatkan tiga aktor utama:

Aktor	Deskripsi
Mahasiswa	Pengguna yang mencari dan mengikuti program magang
Dosen	Pembimbing yang memonitor progres mahasiswa
Staff Akademik	Pengelola sistem dan data lowongan

Use Case Sistem:

Mahasiswa

- Melihat lowongan magang
- Mengunggah dokumen
- Mendaftar magang
- Mengisi logbook
- Mengunggah laporan akhir
- Menghubungi dosen pembimbing

Dosen

- Meninjau logbook mahasiswa
- Memberikan rekomendasi
- Memberikan nilai magang

Staff Akademik

- Mengelola data lowongan
- Memverifikasi pendaftaran mahasiswa

Arsitektur Sistem

Sistem menggunakan arsitektur Client-Server berbasis Web.

Komponen utama:

Client Layer

Berupa browser yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses sistem.

Application Layer

Berfungsi untuk memproses logika bisnis sistem.

Modul utama:

- Modul manajemen lowongan
- Modul pendaftaran magang
- Modul logbook
- Modul laporan magang
- Modul keamanan

Database Layer

Digunakan untuk menyimpan data sistem seperti:

- data pengguna
- data lowongan
- data pendaftaran
- data logbook
- data dokumen

Desain Modul Sistem:

Modul Lowongan Magang

Fungsi:

- menampilkan daftar lowongan
- menyimpan data perusahaan
- mengelola posisi magang

Modul Manajemen Dokumen

Digunakan untuk:

- upload CV
- upload transkrip
- upload laporan akhir

Fitur:

- enkripsi file
- penyimpanan hash dokumen

Modul Logbook

Digunakan mahasiswa untuk mencatat aktivitas magang.

Fitur:

- input aktivitas harian
- upload bukti aktivitas
- monitoring oleh dosen

Modul Penilaian

Digunakan oleh dosen untuk:

- menilai laporan
- memberikan nilai akhir
- memvalidasi kegiatan magang

KEAMANAN SISTEM:

Threat Modeling

Threat	Deskripsi	Mitigasi
Spoofing	Penyalahgunaan identitas pengguna	Sistem autentikasi kuat
Tampering	Manipulasi dokumen magang	Hash dan digital signature
Repudiation	Penyangkalan aktivitas pengguna	Audit log
Information Disclosure	Kebocoran data	Enkripsi komunikasi
Denial of Service	Gangguan layanan sistem	Rate limiting
Elevation of Privilege	Penyalahgunaan hak akses	Role-based access control

Integrasi Modul Kriptografi

Sistem menggunakan beberapa teknik kriptografi.

Hashing Password

Password pengguna disimpan dalam bentuk hash menggunakan algoritma:

- bcrypt
- SHA-256

Tujuan:

- mencegah penyimpanan password dalam bentuk plaintext

Enkripsi Dokumen

Dokumen penting seperti:

- CV
- Transkrip
- Laporan magang

akan dienkripsi menggunakan algoritma:

AES-256

Integrity Verification

Setiap dokumen akan memiliki **nilai hash** untuk memastikan tidak terjadi perubahan data.

IMPLEMENTASI PROTOKOL AAA:

Protokol AAA terdiri dari tiga komponen utama.

Authentication

Authentication digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna.

Metode yang digunakan:

- login email dan password
- token berbasis JWT

Authorization

Authorization mengatur hak akses pengguna berdasarkan peran.

Role yang tersedia:

Role	Hak Akses
Mahasiswa	Melihat lowongan, upload dokumen
Dosen	Melihat logbook, memberi nilai

Staff Mengelola lowongan

Accounting

Accounting digunakan untuk mencatat aktivitas pengguna.

Contoh aktivitas yang dicatat:

- login pengguna
- upload dokumen
- pengisian logbook
- pemberian nilai

Data ini disimpan dalam audit log sistem.

IMPLEMENTASI DIGITAL SIGNATURE:

Digital signature digunakan untuk memastikan keaslian dokumen digital.

Dokumen yang Menggunakan Digital Signature

- surat rekomendasi dosen
- laporan akhir magang
- verifikasi dokumen

Proses Pembuatan Digital Signature

Langkah-langkah:

1. Dokumen dibuat oleh pengguna
2. Sistem menghitung hash dokumen
3. Hash dienkripsi menggunakan private key
4. Hasil enkripsi menjadi digital signature

Proses Verifikasi

Proses verifikasi dilakukan dengan:

1. Menghitung hash dokumen
2. Membuka signature menggunakan public key
3. Membandingkan kedua hash

Jika hash sama, maka dokumen dianggap valid.